Actividad Anova en R

2024-11-07

Actividad Anova en R.

Un estudio midió la tasa de sorción (ya sea absorción o adsorción) de tres tipos diferentes de solventes químicos orgánicos. Estos solventes se utilizan para limpiar partes industriales metálicas, y son desechos potencialmente riesgosos. Se probaron muestras independientes de solventes de cada tipo y se registraron sus tasas de sorción como un porcentaje molar. (Véase McClave, Dietrich y Sincich, 1997).

Aromáticos		Cloroalcalinos		Ésteres		
1.06	0.95	1.58	1.12	0.29	0.43	0.06
0.79	0.65	1.45	0.91	0.06	0.51	0.09
0.82	1.15	0.57	0.83	0.44	0.10	0.17
0.89	1.12	1.16	0.43	0.55	0.53	0.17
1.05				0.61	0.34	0.60

a) Valide los supuestos para poder aplicar el análisis ANOVA.

b) Realice el diagrama de Box-plot y comente la gráfica.

c) ¿Existe una diferencia significativa en la tasa promedio de sorción de los tres solventes. ¿Qué solvente usaría?

d) Aplique la prueba POST-HOC y comente cuales son los grupos en donde hay diferencias.

Ingresar los datos.

```
sorcion = c(1.06, 0.79, 0.82, 0.89, 1.05, 0.95, 0.65, 1.15, 1.12, 1.58, 1.45, 0.57, 1.16, 1.12, 0.91, 0

solve <- c(rep("Aromaticos",9),rep("Cloroalcalinos",8),rep("Eteres", 15))

#Crear base
datos = data.frame(solvente = solve, sorcion = sorcion);datos
```

```
##          solvente sorcion
## 1      Aromaticos    1.06
## 2      Aromaticos    0.79
## 3      Aromaticos    0.82
## 4      Aromaticos    0.89
## 5      Aromaticos    1.05
## 6      Aromaticos    0.95
## 7      Aromaticos    0.65
## 8      Aromaticos    1.15
## 9      Aromaticos    1.12
## 10 Cloroalcalinos    1.58
## 11 Cloroalcalinos    1.45
## 12 Cloroalcalinos    0.57
## 13 Cloroalcalinos    1.16
```

```
## 14 Cloroalcalinos    1.12
## 15 Cloroalcalinos    0.91
## 16 Cloroalcalinos    0.83
## 17 Cloroalcalinos    0.43
## 18         Eteres    0.29
## 19         Eteres    0.06
## 20         Eteres    0.44
## 21         Eteres    0.55
## 22         Eteres    0.61
## 23         Eteres    0.43
## 24         Eteres    0.51
## 25         Eteres    0.10
## 26         Eteres    0.53
## 27         Eteres    0.34
## 28         Eteres    0.06
## 29         Eteres    0.09
## 30         Eteres    0.17
## 31         Eteres    0.17
## 32         Eteres    0.60
```

Analisis y varianza.

```r
aggregate(sorcion ~ solvente, data = datos, FUN = mean) #Medias
```

```
##         solvente   sorcion
## 1     Aromaticos 0.9422222
## 2 Cloroalcalinos 1.0062500
## 3         Eteres 0.3300000
```

```r
aggregate(sorcion ~ solvente, data = datos, FUN = sd)   #Desviacion estandar
```

```
##         solvente   sorcion
## 1     Aromaticos 0.1682838
## 2 Cloroalcalinos 0.4009609
## 3         Eteres 0.2076054
```

A. Validar los supuestos para poder aplicar el análisis ANOVA.

Supuestos de Anova.

Primer supuesto - Normalidad.

Hipotesis.

- **H0:** La Variable absorción a la sorcion para cada tipo de solvente tiene distribucion normal.
- **H1:** Al menos un par de absorción a la sorcion no tienen distribución normal.

Comentarios. Se tienen dos opciones para probar normalidad

- Si **n>50** se emplea el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. La función en R se llama lillie.test() y se encuentra en el paquete nortest."
- Si fuesen **n<50** eventos por grupo se emplearía el test Shapiro-Wilk, shapiro.test()

```r
shapiro.test(datos$sorcion) #Normalidad global
```

Si n<50:

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  datos$sorcion
## W = 0.96271, p-value = 0.3252
```

```r
by(data = datos,INDICES = factor(datos$solvente),FUN = function(x){shapiro.test(x$sorcion)}) #Normalida
```

```
## factor(datos$solvente): Aromaticos
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$sorcion
## W = 0.9508, p-value = 0.6989
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$solvente): Cloroalcalinos
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$sorcion
## W = 0.96815, p-value = 0.8831
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$solvente): Eteres
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$sorcion
## W = 0.89092, p-value = 0.06923
```

Se concluye que la variable sorcion se comporta de forma normal para cada uno de los solventes dado que el p-valor en cada uno de ellos fue mayor del 5%.

Segundo supuesto: Igualdad de varianzas (Homocedasticidad o homogenidad de varianzas).

Si todos los grupos tienen distribución normal y ninguna esta sobre el límite se puede emplear el test de Fisher y el de Bartlett son recomendables"

Si hay algun grupo que se encuentra en el límite para aceptar que se distribuye de forma normal, es mejor emplea un test basado en la mediana test de Levene o test de Fligner-Killeen"

Hipotesis.

- **H0:** Las varianzas de la variable sorcion en cada uno de los solventes son iguales.
- **H1:** Al menos hay un par de varianzas para la variable sorcion que difieren.

```r
bartlett.test(sorcion ~ solvente, data = datos)
```

Si se cumple normalidad en todos los grupos.

```
##
##  Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  sorcion by solvente
## Bartlett's K-squared = 6.7779, df = 2, p-value = 0.03374
```

```r
fligner.test(sorcion ~ solvente, data = datos)
```

```
##
##  Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data:  sorcion by solvente
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 5.3267, df = 2, p-value = 0.06972
```

Se concluye que las varianzas poblacionales de la variable sorcion en cada uno de los solventes son iguales, dado que el p-valor fue mayor del 5%.

B. Diagrama de Box-plot y comentario de la gráfica.

Crear grafico de caja y bigotes.

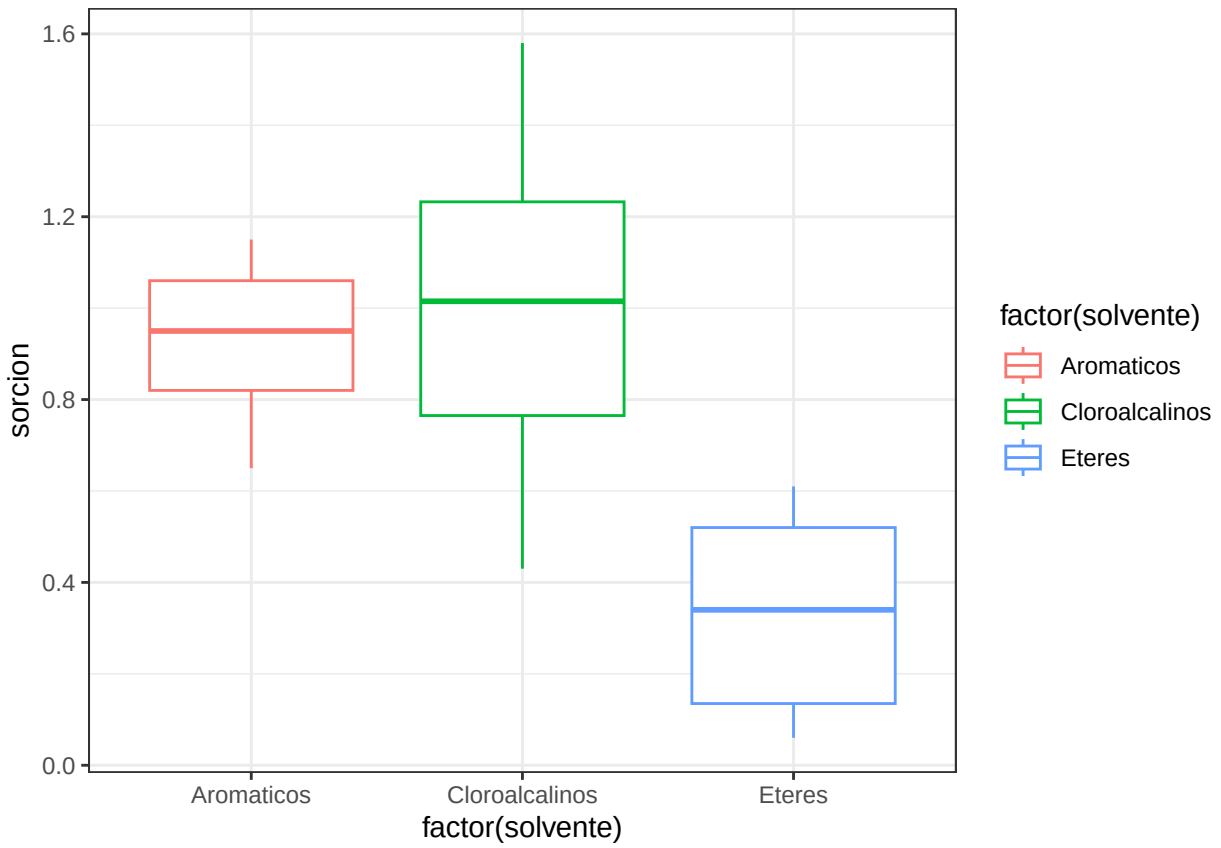
```r
require(ggplot2)
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

```r
require(plotly)
```

```
## Loading required package: plotly

##
## Attaching package: 'plotly'

## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##     last_plot

## The following object is masked from 'package:stats':
##
##     filter

## The following object is masked from 'package:graphics':
##
##     layout
```

```r
p = ggplot(data = datos, aes(x=factor(solvente), y=sorcion, color=factor(solvente))) + geom_boxplot() +

p
```



Comentarios de la grafica.

A partir del gráfico boxplot, podemos deducir lo siguiente:

- **Rango de valores entre los grupos**: Se observan diferencias en la distribución de las tasas de sorción según el tipo de solvente.
- **Medianas de las tasas de sorción**: Los Cloroalcalinos presentan la mediana más elevada, seguidos por los Aromáticos y los Ésteres.
- **Variabilidad (IQR) por tipo de solvente**: Los Aromáticos y Cloroalcalinos muestran una mayor dispersión en sus datos, mientras que los Ésteres tienen menor variabilidad.
- **Valores atípicos potenciales**: En los grupos de Aromáticos y Cloroalcalinos se podrían identificar datos fuera de los bigotes, lo que indica posibles outliers.
- **Comparación visual de los grupos**: La baja superposición entre las cajas sugiere diferencias importantes en las tasas de sorción entre solventes, las cuales podrían confirmarse mediante un análisis ANOVA.

Prueba anova.

- **H0:** La absorción media a la sorcion es igual en los tres tipos de solventes.
- **H1:** Al menos hay un par absorciones de medias a la sorcion que difieren.

```
anova = aov(datos$sorcion ~ factor(datos$solvente))
anova
```

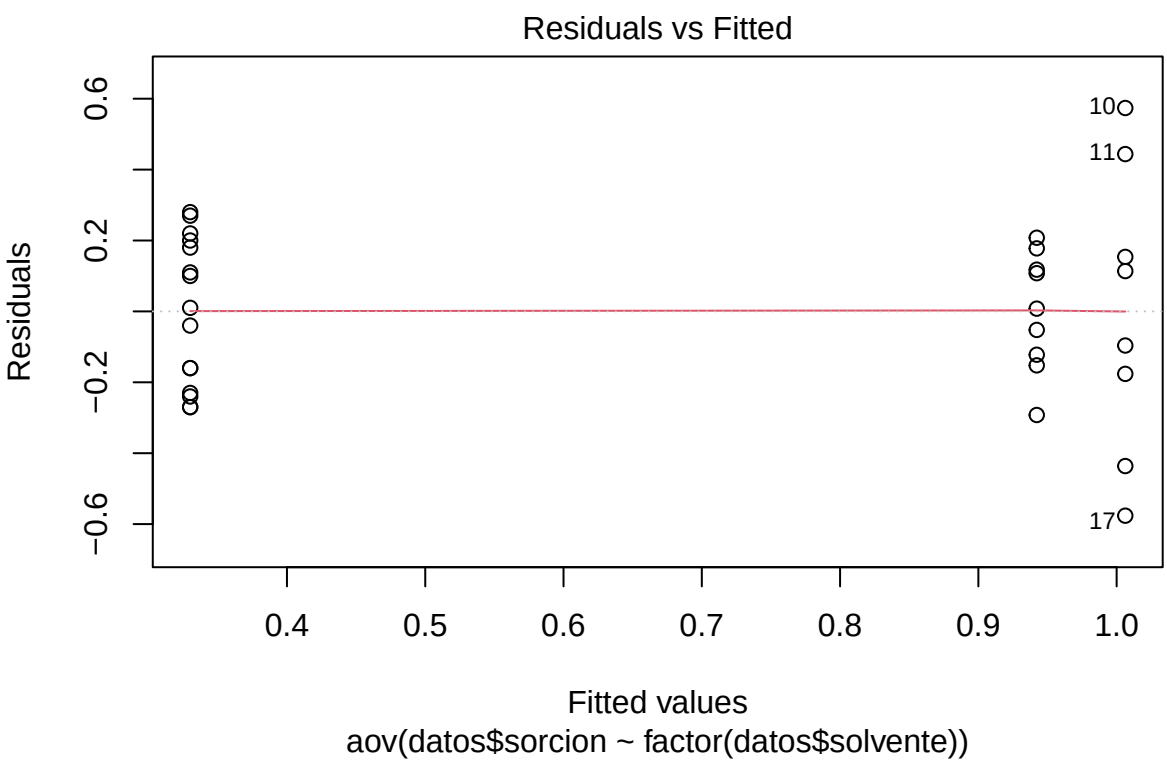
```
## Call:
```

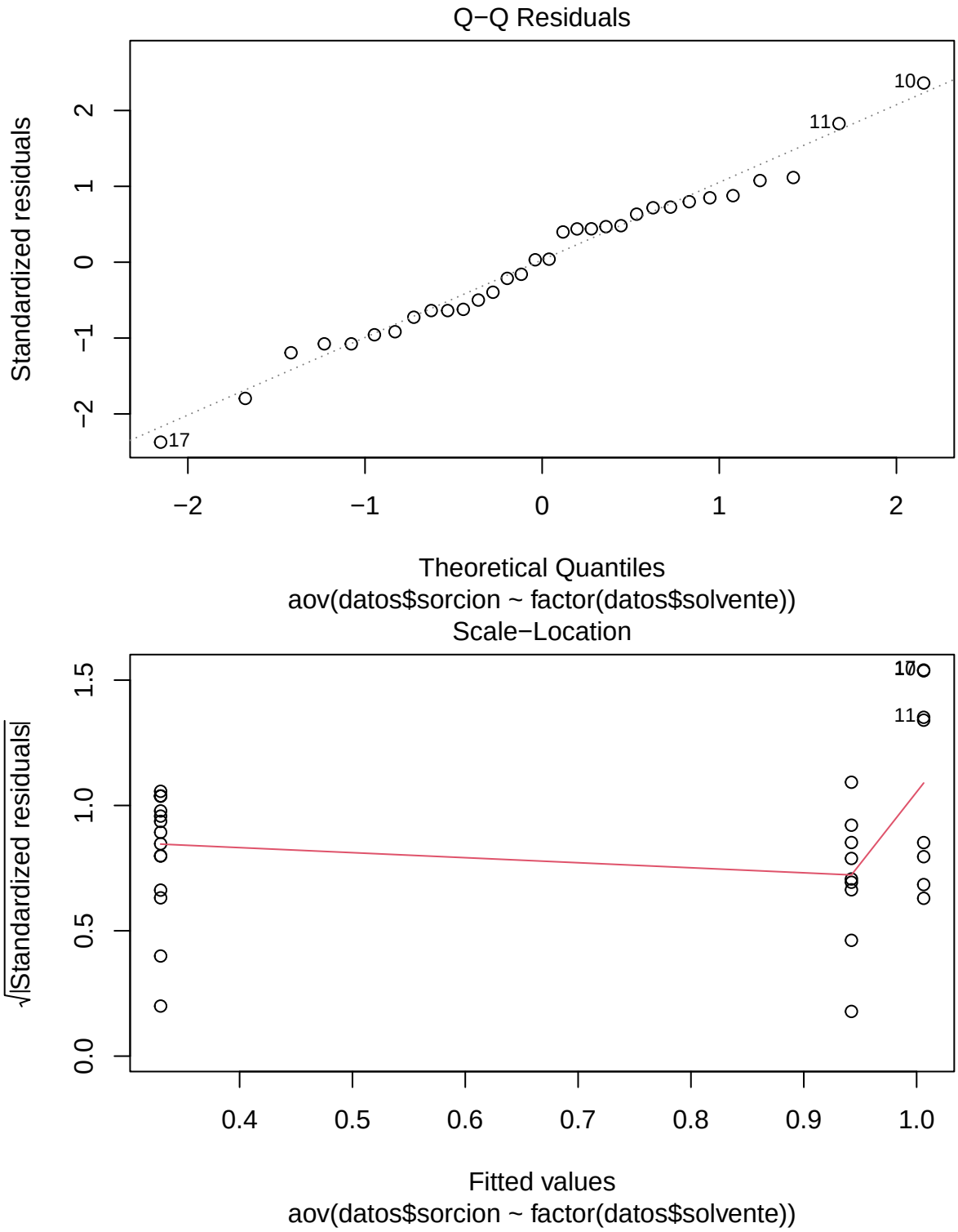
```
##    aov(formula = datos$sorcion ~ factor(datos$solvente))
##
## Terms:
##                 factor(datos$solvente) Residuals
## Sum of Squares                 3.305407  1.955343
## Deg. of Freedom                       2        29
##
## Residual standard error: 0.2596644
## Estimated effects may be unbalanced
```

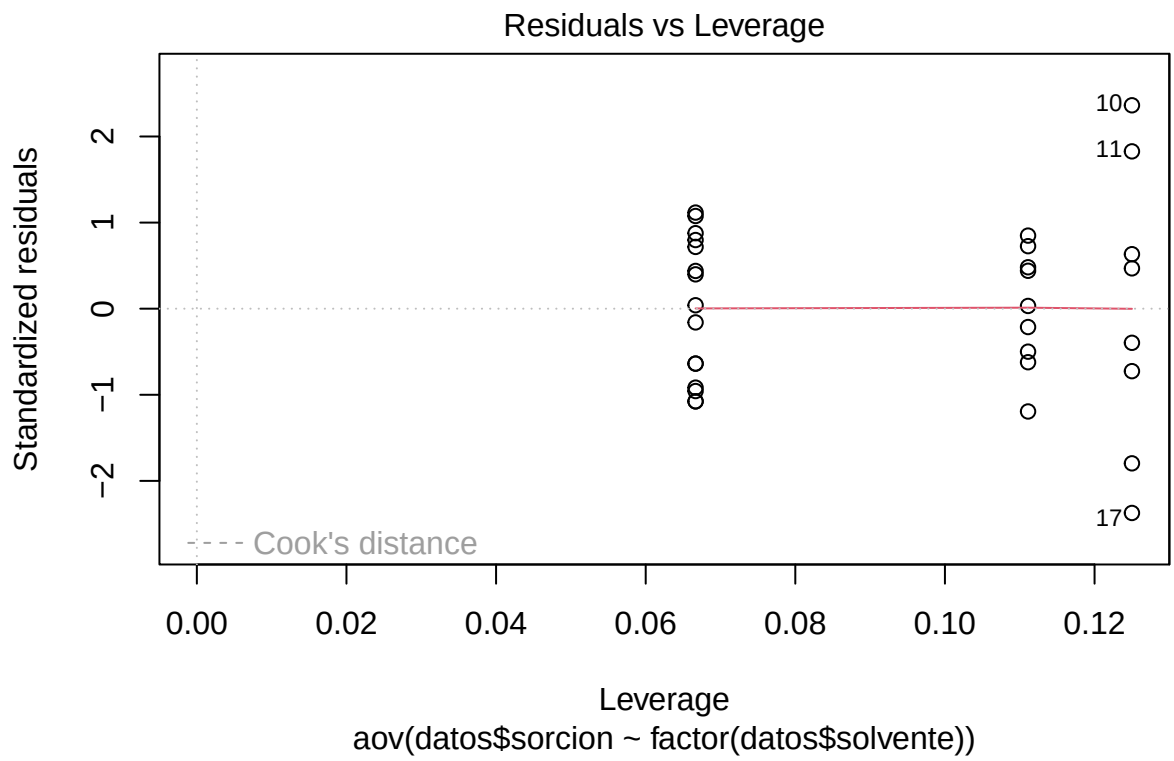
```r
summary(anova)
```

```
##                        Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## factor(datos$solvente)  2  3.305  1.6527   24.51 5.86e-07 ***
## Residuals              29  1.955  0.0674
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```r
plot(anova)
```




Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
aov(datos$sorcion ~ factor(datos$solvente))
Scale−Location
√|Standardized residuals|
Fitted values
aov(datos$sorcion ~ factor(datos$solvente))



Prueba Alternativa no Parametrica del ANOVA (Kruskal-Wallis)

Suponiendo que no se cumple las condiciones para realizar el anova, es decir, que la sorción se comporta de forma no normal y que no se dan las condiciones posibles para llevar acabo la prueba ANOVA, usaremos su Alternativa no parametrica Kruskal-Wallis.

```
# Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis
kruskal =  kruskal.test(sorcion ~ solvente, data = datos)
kruskal
```

```
##
##  Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data:  sorcion by solvente
## Kruskal-Wallis chi-squared = 20.211, df = 2, p-value = 4.085e-05
```

C. ¿Existe una diferencia significativa en la tasa promedio de sorción de los tres solventes. ¿Qué solvente usaría?

Con una significancia del 5%, hay evidencias que indican que debemos rechazar H0, es decir, al menos hay un par de medias son diferentes. Por lo que, podemos decir, que hay diferencias significativas entre las sorciones de los diferentes solventes.

La elección del solvente dependerá del objetivo, ya sea maximizar o minimizar los resultados:

- **Para maximizar los resultados**: Se recomienda usar los Cloroalcalinos, ya que presentan tanto la mediana como el rango más altos en comparación con los demás solventes.
- **Para minimizar los resultados**: Los Ésteres serían la mejor opción, ya que tienen el rango y la mediana más bajos entre los solventes.

D. Aplique la prueba POST-HOC y comente cuales son los grupos en donde hay diferencias.

Comparaciones multiples.

De entre los diferentes métodos de comparaciones múltiples y correcciones, se van a emplear las dos más recomendadas: Corrección de Holm y TukeyHSD.

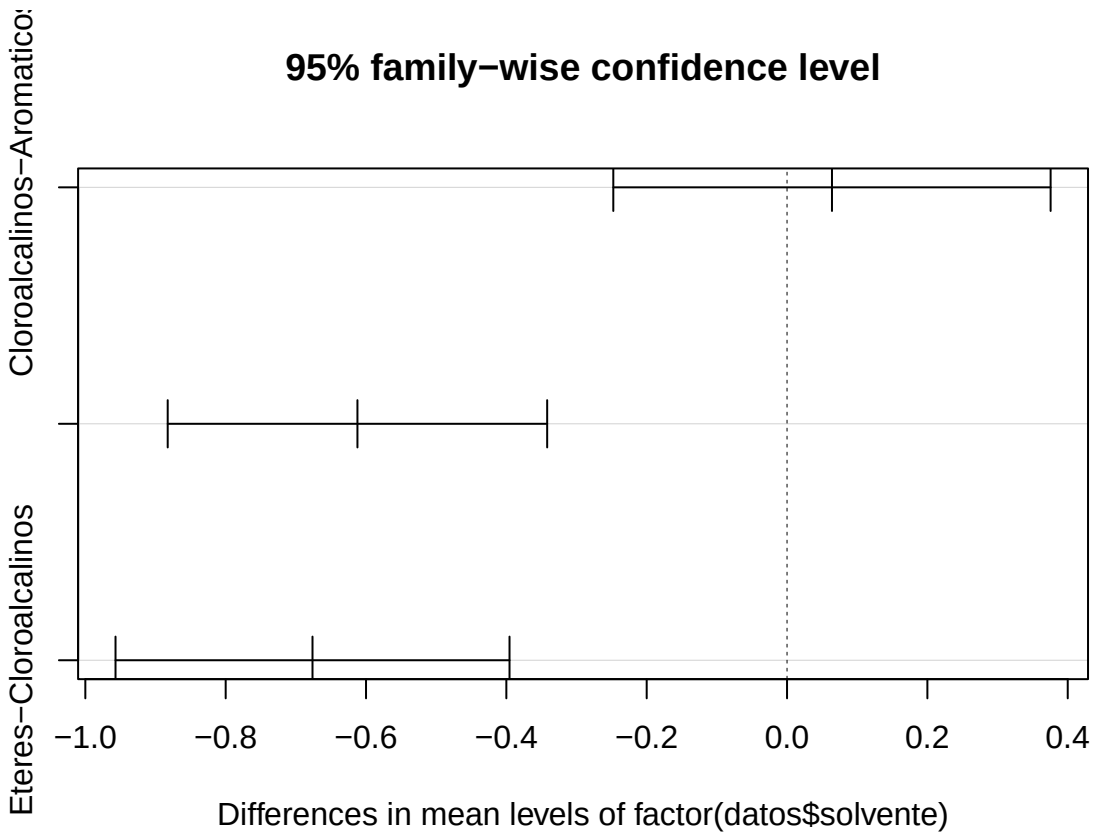
```r
pairwise.t.test(x = datos$sorcion, g = factor(datos$solvente), p.adjust.method = "holm", pool.sd = TRUE
```

```
##
##  Pairwise comparisons using t tests with pooled SD
##
## data:  datos$sorcion and factor(datos$solvente)
##
##                Aromaticos Cloroalcalinos
## Cloroalcalinos 0.62       -
## Eteres         9.8e-06    5.5e-06
##
## P value adjustment method: holm
```

```r
TukeyHSD(anova)
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = datos$sorcion ~ factor(datos$solvente))
##
## $`factor(datos$solvente)`
##                                  diff        lwr        upr     p adj
## Cloroalcalinos-Aromaticos  0.06402778 -0.2475781  0.3756337 0.8683140
## Eteres-Aromaticos         -0.61222222 -0.8826095 -0.3418350 0.0000143
## Eteres-Cloroalcalinos     -0.67625000 -0.9570006 -0.3954994 0.0000054
```

```r
plot(TukeyHSD(anova))
```



Comparaciones multiples (POST-HOC) para Kruskal.

Si el ANOVA no cumple con sus supuestos y se necesita recurrir a una prueba no paramétrica, también se deberá cambiar la prueba POST-HOC. En lugar de emplear TukeyHSD o pairwise t-tests, en un contexto no paramétrico se podrían utilizar pruebas como Dunn o Wilcoxon para realizar comparaciones múltiples entre los grupos.

```
library(rstatix)
```

```
##
## Attaching package: 'rstatix'

## The following object is masked from 'package:stats':
##
##     filter
```

```
#Usando dunn
dunn_result <- dunn_test(sorcion ~ solvente, data = datos, p.adjust.method = "holm")
dunn_result
```

```
## # A tibble: 3 x 9
##   .y.     group1       group2    n1    n2 statistic       p   p.adj p.adj.signif
## * <chr>   <chr>        <chr>  <int> <int>     <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>
## 1 sorcion Aromaticos   Cloro~     9     8    0.0518 9.59e-1 9.59e-1 ns
## 2 sorcion Aromaticos   Eteres     9    15   -3.75   1.78e-4 5.33e-4 ***
## 3 sorcion Cloroalcali~ Eteres     8    15   -3.67   2.45e-4 5.33e-4 ***
```

```
#Usando Pairwise
pairwise.wilcox.test(x = datos$sorcion, g = datos$solvente, p.adjust.method = "holm" )
```

```
## Warning in wilcox.test.default(xi, xj, paired = paired, ...): cannot compute
## exact p-value with ties
## Warning in wilcox.test.default(xi, xj, paired = paired, ...): cannot compute
## exact p-value with ties
## Warning in wilcox.test.default(xi, xj, paired = paired, ...): cannot compute
## exact p-value with ties
```

```
##
##  Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with continuity correction
##
## data:  datos$sorcion and datos$solvente
##
##                Aromaticos Cloroalcalinos
## Cloroalcalinos 0.63022    -
## Eteres         0.00019    0.00197
##
## P value adjustment method: holm
```

Los grupos que presentan diferencias significativas son Eteres vs Aromaticos y Eteres vs Cloroalcalinos. Esto sugiere que los solventes Eteres tienen una tasa de sorción notablemente distinta en comparación con los otros dos tipos de solventes.